

CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto

PROJETO 6 – DTMF

Você deve implementar via software um sistema de transmissão do *dual tone multi frequency*, um sinal de áudio utilizado pelas empresas de telefonia para detectar o sinal digitado pelo usuário. O primeiro passo é construir uma rotina que gere um sinal de áudio com duas senoides somadas. Cada tecla digitada pelo usuário deve gerar duas senoides, cujas frequências são definidas de acordo com a tabela a seguir.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
679 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
825 Hz	7	8	9	C
941 Hz	X	0	#	D

Esse sinal de áudio deve ser executado pela sua placa de som e captado por outro computador. O computador que receberá o áudio deverá identificar as teclas através da transformada de Fourirer, como descrito adiante.

A segunda parte é gerar um detector do DTMF. Uma segunda aplicação deve capturar um sinal de áudio gerado por outro computador ou celular, **identificar os picos** através da transformada de Fourier e outras funções e assim identificar a tecla relativa às duas frequências que compõem o sinal.

Procure funções para identificar picos.

Instruções:

- Você poderá usar o arquivo encode_ersaoAluno.py, para produzir os tones. E também o arquivo decode_versaoAlunos.py para detectar os tones. Esses arquivos contêm instruções em forma de comentários.
- Você precisará de funções para fazer a transformada de Fourier, obtendo o sinal no domínio da frequência.
- Você irá precisar de funções de obtenção de picos, para assim identificar os harmônicos predominantes.
- Deverá instalar também o módulo *sounddevice.*

Seu código deve:

Lado emissor

- Perguntar ao usuário qual número, entre 0 e 9 ele quer digitar.
- Emitir por alguns segundos as duas frequências relativas ao número escolhido.
- Plotar o gráfico no domínio do tempo duas frequências somadas.
- Plotar o gráfico no domínio da frequência do sinal emitido (transformada de Fourier)
- Opcional: Você poderá também salvar o sinal gerado em um arquivo.

Lado receptor

- Captar o sinal de áudio emitido pela aplicação do emissor através do microfone. Pesquise como usar a biblioteca sounddevice para gravar sons. Não grave silêncio. Inicie a gravação quando o áudio já esteja sendo produzido pelo outro computador ou celular.
- Fazer o Fourier do sinal captado.

- Identificar os picos. Mais de 4 picos! Você deverá ajustar a sensibilidade da função de identificar picos para ter no mínimo 5 picos).
- Identificar a tecla relativa aos picos e “printar” o número da tecla. Cuidado!
- Plotar o gráfico no tempo do sinal recebido.
- Plotar o gráfico da transformada de Fourier do sinal recebido.

Obrigatório

Produzir o sinal corretamente, mas não reconhecer

Reconhecer no lado do receptor a tecla digitada em todas as tentativas

Reconhecer a tecla e plotar os gráficos corretamente e saber interpretar os gráficos.

Entrega – 12/10/2024

Você poderá apresentar presencialmente seu projeto em funcionamento e a lista de exercícios (digitalização) resolvida!

Exemplo de saída de um código.

